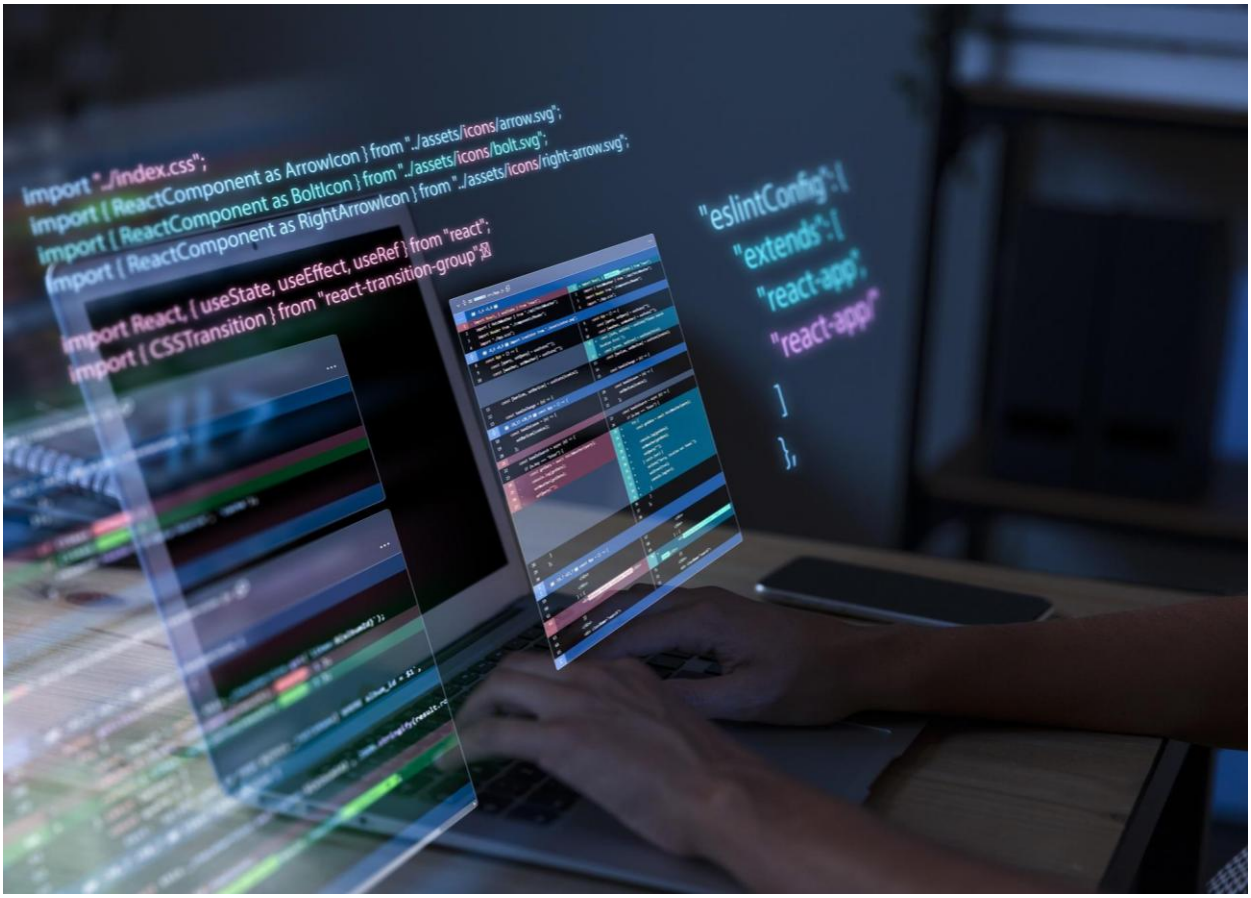
Programación de Servicios y Procesos – 2º DAM (Online)

PRÁTICA EVALUABLE 1/2



Fecha de entrega máxima: 11/01/2026 a las 23:59

Proyecto Java: "Centro de Copias de la Biblioteca"

Lenguaje: Java

Tipo de entrega: SOLO proyecto Java

Modalidad: Individual

Dificultad: Media

Contexto

En una biblioteca hay un centro de copias utilizado por estudiantes.

- Hay 5 estudiantes que quieren hacer copias de sus apuntes.
- El centro dispone de 2 máquinas de copiado.
- Cada máquina solo puede ser usada por un estudiante a la vez.

Los estudiantes trabajan de forma simultánea y deben esperar si no hay máquinas libres.

Objetivo del proyecto

Simular en Java el funcionamiento del centro de copias usando programación concurrente, garantizando:

- Uso correcto de hilos
- Exclusión mutua
- Coordinación entre hilos con synchronized
- Espera y notificación (wait() / notify())

Enunciado:

Existen 5 estudiantes, cada uno representado por un hilo.

Cada estudiante repite el siguiente ciclo:

1. Estudia (espera un tiempo aleatorio)
2. Va al centro de copias
3. Solicita una máquina
4. Hace las copias
5. Libera la máquina y vuelve a estudiar

Requisitos técnicos

Hilos

- Cada estudiante debe ser un hilo (Runnable o Thread).
- Deben existir exactamente 5 estudiantes.

Recursos compartidos

- Existen 2 máquinas de copiado.
- Cada máquina solo puede ser usada por un estudiante a la vez.

Sincronización (obligatoria)

- La gestión de las máquinas debe hacerse en una clase central (por ejemplo CentroCopias).
- El acceso debe estar protegido con synchronized.

Cuando no haya máquinas libres:

- El estudiante debe esperar (wait()).
- Cuando una máquina se libere:
    - Se debe notificar a los estudiantes en espera (notify() o notifyAll()).

Control correcto de la espera

- No puede haber esperas activas (while(true) sin wait()).
- El acceso debe estar correctamente controlado para evitar:
    - Dos estudiantes usando la misma máquina
    - Errores de sincronización

Salida por consola

Debe verse claramente qué ocurre en el sistema:

Estudiante 2 está estudiando

Estudiante 2 solicita máquina

Estudiante 2 usa máquina 1

Estudiante 2 termina y libera máquina 1

Control de ejecución

- El programa se ejecutará durante 20 segundos.
- **Al finalizar:**
    - Todos los hilos deben finalizar correctamente
    - Se mostrará cuántas veces hizo copias cada estudiante

Ejemplo final:

Estudiante 0 hizo copias 3 veces

Estudiante 1 hizo copias 4 veces

Estudiante 2 hizo copias 3 veces

Estudiante 3 hizo copias 5 veces

Estudiante 4 hizo copias 4 veces

Estructura mínima recomendada

- Main.java
- Estudiante.java
- CentroCopias.java

Rúbrica de evaluación (sobre 10)

1. Funcionamiento correcto (4 puntos)

- 4: Funciona correctamente, sin errores ni bloqueos.
- 2: Funciona con fallos menores.
- 0: No funciona.

2. Uso correcto de synchronized y wait/notify (3 puntos)

- 3: Uso correcto y bien estructurado.
- 2: Uso básico con pequeños errores.
- 1: Uso incorrecto.
- 0: No usa sincronización.

3. Gestión correcta del recurso compartido (2 puntos)

- 2: Nunca dos estudiantes usan la misma máquina.
- 1: Fallos puntuales.
- 0: Gestión incorrecta.

4. Salida clara por consola (1 punto)

- 1: Se entiende perfectamente qué hace cada hilo.
- 0: Salida confusa o inexistente.

Total: 10 puntos

Nota para el alumnado (importante):

El código debe ser claro y comprensible.

No se evaluará la complejidad, sino el uso correcto de la concurrencia.